

2. Courbes stables

Définition 2.1. Une super-courbe stable X/S est une super-courbe propre sur S au sens de 1.4, dont les fibres géométriques X_s ont des réduits

$$(X_s, \mathcal{O}_{X_s}^+)$$

qui sont des courbes stables.

Pour S spectre d'un corps algébriquement clos k , il est facile, à l'aide de 1.5, de déterminer, localement pour la topologie étale, les singularités possibles des super-courbes stables. Sur la singularité $xy = 0$, il y a en effet exactement deux types d'isomorphie de faisceaux cohérents de Cohen-Macaulay, génériquement de rang 1. Pour C la courbe, et B_1, B_2 ses deux branches, ce sont

$$\mathcal{O}_C \quad \text{et} \quad \mathcal{O}_{B_1} \oplus \mathcal{O}_{B_2}.$$

Ces deux faisceaux sont isomorphes à leur dual, à valeurs dans $\mathcal{O}_C$ ou dans ω_C , ce qui revient au même. De plus, tout automorphisme d'un de ces faisceaux admet, localement pour la topologie étale, une racine carrée, et 1.5 donne deux types possibles de singularités de super-courbes. Voici une description par coordonnées et équations des deux possibilités. On donne successivement les coordonnées, les équations, une description de ω_X comme sous-faisceau de l'image directe de sa restriction au lieu lisse, puis la description de δ .

2.2. I. Coordonnées z_1, z_2, θ ; équation

$$z_1 z_2 = 0.$$

Le complément du point singulier est réunion de deux branches, avec les coordonnées

$$\begin{cases} B_1 : z_1, \theta & (z_2 = 0), \\ B_2 : z_2, \theta & (z_1 = 0). \end{cases}$$

Le faisceau ω_X est libre de base ℓ , donnée sur chaque branche par

$$\ell = \begin{cases} \left[\frac{dz_1/z_1}{d\theta} \right] & \text{sur } B_1, \\ \left[-\frac{dz_2/z_2}{d\theta} \right] & \text{sur } B_2. \end{cases}$$

La dérivation δ est, sur chaque branche,

$$f \mapsto \begin{cases} (\partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1}) f, \\ (\partial_\theta + \theta z_2 \partial_{z_2}) f, \end{cases} \cdot \ell.$$

On note D la dérivation donnée sur chaque branche par

$$\begin{cases} \partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1} & (B_1), \\ \partial_\theta + \theta z_2 \partial_{z_2} & (B_2), \end{cases} \quad D : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} \text{ impaire.}$$

II. Coordonnées $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$; équations

$$z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Le complément du point singulier est réunion de deux branches, avec coordonnées

$$z_1, \theta_1 \quad (z_2 = \theta_2 = 0), \quad z_2, \theta_2 \quad (z_1 = \theta_1 = 0).$$

Le faisceau ω_X est engendré par les formes données comme suit sur chaque branche :

$$\left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] := \begin{cases} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ 0, \end{cases} \quad \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right] := \begin{cases} 0, \\ \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases}$$

ainsi que

$$\frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] - \frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right] := \begin{cases} \frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases}$$

Sur chaque branche,

$$\delta f = (\partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i}) f \cdot \left[\frac{dz_i}{d\theta_i} \right].$$

On pose

$$\ell := \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] + \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

et on note D la dérivation impaire donnée en dehors du point singulier par

$$D := \partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i} \quad \text{sur chaque branche.}$$

C'est une dérivation rationnelle : elle n'envoie pas $\mathcal{O}$ dans $\mathcal{O}$. On a

$$\theta_1 \mapsto \begin{cases} 1 & \text{sur } B_1, \\ 0 & \text{sur } B_2, \end{cases}$$

mais

$$\delta = D\ell$$

envoie $\mathcal{O}$ dans ω_X .

Dans I et II, le calcul de $\omega_{X/S}$ peut se faire comme en 1.6. Soient α_i des sections de $\omega_{X/S}$ sur B_i privé du point singulier, $i = 1, 2$. Pour que les α_i proviennent d'une section de ω_X , il faut et il suffit que, pour tout $f \in \mathcal{O}_X$, induisant f_i sur la branche B_i , on ait

$$\text{Res}_0(f_1 \alpha_1) + \text{Res}_0(f_2 \alpha_2) = 0.$$

Je rappelle que

$$\text{Res}_0 \left(\frac{\theta}{z} \left[\frac{dz}{d\theta} \right] \right) = 1.$$

Dans le cas I, chaque branche fermée B_i peut être vue comme une courbe munie d'une structure de spin ramifiée en 0 : une racine carrée de

$$\omega_{C_i}(0),$$

où $C_i = B_{i,\text{red}}$, le pôle simple étant permis en 0. On recolle B_1 et B_2 selon la feuille intégrale $z_i = 0$ des distributions

$$\partial_\theta + \theta(z_i \partial_{z_i}).$$

Dans le cas II, chaque branche fermée B_i peut être vue comme une super-courbe lisse ; elles sont recollées par un point.

2.3. Nous aurons à considérer les déformations suivantes des super-courbes I et II. Les déformations sont sur $k[[t]]$.

I. Coordonnées z_1, z_2, θ ; équation

$$z_1 z_2 = t.$$

Dans le plan (z_1, z_2) , la dérivation $z_1 \partial_{z_1} - z_2 \partial_{z_2}$ annule t . Le complément du point singulier $(0, 0)$ dans la fibre $t = 0$ est recouvert par les deux cartes :

- (1) z_1 inversible, coordonnées (z_1, θ) , $z_2 = t/z_1$,
- (2) z_2 inversible, coordonnées (z_2, θ) , $z_1 = t/z_2$.

Le faisceau $\omega_{X/S}$ est libre de base ℓ donnée par

$$\ell = \frac{[dz_1 \wedge dz_2 / d\theta]}{d(z_1 z_2)} = \begin{cases} \left[\frac{dz_1 / z_1}{d\theta} \right] & \text{dans la carte (1),} \\ \left[-\frac{dz_2 / z_2}{d\theta} \right] & \text{dans la carte (2).} \end{cases}$$

La dérivation δ est donnée dans chaque carte par

- (1) $(\partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1}) \ell$,
- (2) $(\partial_\theta - \theta z_2 \partial_{z_2}) \ell$.

Puisque δ envoie $\mathcal{O}$ dans $\omega_{X/S}$ en dehors de $(0, 0)$, par profondeur c'est également vrai en $(0, 0)$. La platitude est claire : intersection complète relative.

II. Coordonnées $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$; équations

$$z_1 z_2 = -t^2, \quad z_1 \theta_2 = t \theta_1, \quad z_2 \theta_1 = -t \theta_2, \quad \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Les cartes de $X - (0, 0)$ sont :

- (1) z_1 inversible, coordonnées z_1, θ_1 , $z_2 = -t^2/z_1$, $\theta_2 = t \theta_1 / z_1$,
- (2) z_2 inversible, coordonnées z_2, θ_2 , $z_1 = -t^2/z_2$, $\theta_1 = -t \theta_2 / z_2$.

Si A est l'anneau de coordonnées de l'espace total, on a

$$A^+ = k[z_1, z_2, \sqrt{z_1 z_2}].$$

On peut voir A^+ comme le sous-anneau de $k[\sqrt{z_1}, \sqrt{z_2}]$ des sommes de monômes de degré total entier. Par

$$\theta_1 \mapsto \sqrt{z_1}, \quad \theta_2 \mapsto \sqrt{z_2},$$

on peut alors identifier A^- au A^+ -module des sommes de monômes de degré total demi-entier non entier. Ceci rend clair que $t = \sqrt{z_1 z_2}$ n'est pas diviseur de zéro, et que X est plat sur $k[[t]]$.

Voici des sections de $\omega_{X/S}$ en dehors de 0, écrites dans les cartes (1) et (2) :

$$\begin{cases} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{t}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{t}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases}$$

Un argument de profondeur montre que ces sections se prolongent, uniquement, en des sections sur X . Elles relèvent les générateurs de ω de la fibre $t = 0$. Puisque $\omega_{X/S}$ est plat sur S et de formation compatible au changement de base, elles engendrent $\omega_{X/S}$.

Enfin, δ est donné dans chaque carte par

$$\delta f = (\partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i}) f \left[\frac{dz_i}{d\theta_i} \right].$$

On vérifie la compatibilité dans l'intersection des cartes.

2.4. Remarque. Le morphisme

$$\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}$$

est donné par

$$\begin{aligned} dz_1 &\longmapsto \theta_1 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], & d\theta_1 &\longmapsto \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ dz_2 &\longmapsto \theta_2 \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], & d\theta_2 &\longmapsto \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{aligned}$$

Son image est engendrée par $[dz_1/d\theta_1]$ et $[dz_2/d\theta_2]$. Son conoyau est de longueur 1, concentré en $(0, 0)$. En effet, si on multiplie

$$\frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] = -\frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

par θ_1, θ_2, z_1 ou z_2 , on trouve respectivement

$$0, 0, \quad \theta_1 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \quad \theta_2 \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right].$$

Théorème 2.5. La déformation 2.3 est la déformation verselle complétée de la super-courbe 2.2.

Il s'agit plutôt de compléter 2.2 et 2.3 à l'origine et de déformation verselle formelle. Bien sûr, il s'agit de déformations comme super-courbes, pas seulement comme superschémas.

Théorème 2.6.

- (i) Une super-courbe stable n'a pas d'automorphisme infinitésimal non trivial.
- (ii) Le champ des super-courbes stables de genre $g > 2$ est un champ algébrique propre et lisse.
- (iii) Il compactifie le champ des super-courbes lisses de genre g , avec à l'infini un diviseur à croisements normaux.

À vrai dire, je n'ai vérifié 2.6 que modulo le superanalogue du théorème de représentabilité d'Artin, et le superanalogue du théorème de proreprésentabilité formelle de Schlessinger.

Des arguments standard ramènent 2.6(i),(ii) à 2.6(i) et 2.5, plus la vérification du critère valuatif de propreté. Pour ce dernier, on peut ne considérer que des schémas de base et passer au langage 1.5. Enfin, pour prouver 2.5, il suffit de le faire au premier ordre : si 2.3 sur $k[t]/(t^2)$ est la seule déformation au premier ordre, l'espace tangent à l'espace de la déformation verselle est de dimension $(1, 0)$, et toute déformation sur $k[[t]]$ qui prolonge celle sur $k[t]/(t^2)$ est verselle.

C'est en examinant le critère valuatif de propreté que je suis tombé sur les déformations 2.3. De ce point de vue, elles ne sont pas surprenantes. La nécessité du type II vient par exemple de ce que, si une courbe de genre g dégénère en deux courbes de genres g_1 et g_2 attachées en un point, alors ω_{X_0} n'a pas de racine carrée, car de degré impair sur chaque composante.

Les diviseurs à l'infini sont caractérisés par le fait que, sur eux, un des points singuliers admet, localement pour la topologie étale, une équation 2.2. La remarque 2.4 fournit au-dessus de chacun d'eux une section, "le point singulier", d'image localement le support de

$$\text{coker}(\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}).$$

Ces diviseurs à l'infini sont des sous-variétés de codimension $(1, 0)$.

J'avoue n'avoir de 2.5 qu'une preuve dégueulasse : la liasse de calculs qui suit. C'est un peu un brouillon mais, mettant au net, je ne ferais guère mieux.